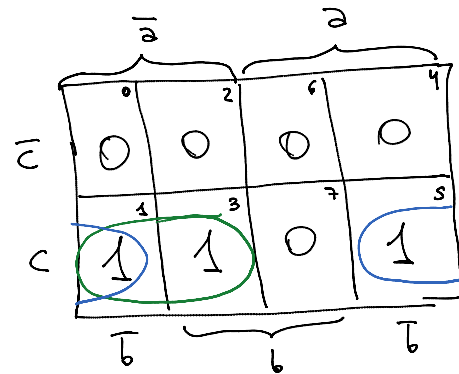


Ejercicio 6.1

$$C \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot C = (\bar{A} + \bar{B})C$$

(e) $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$

	A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	0	1	0	1
4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	1	0	1	0	1	1	0	0	1
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0



$$\bar{A}C + \bar{B}C = (\bar{A} + \bar{B})C$$

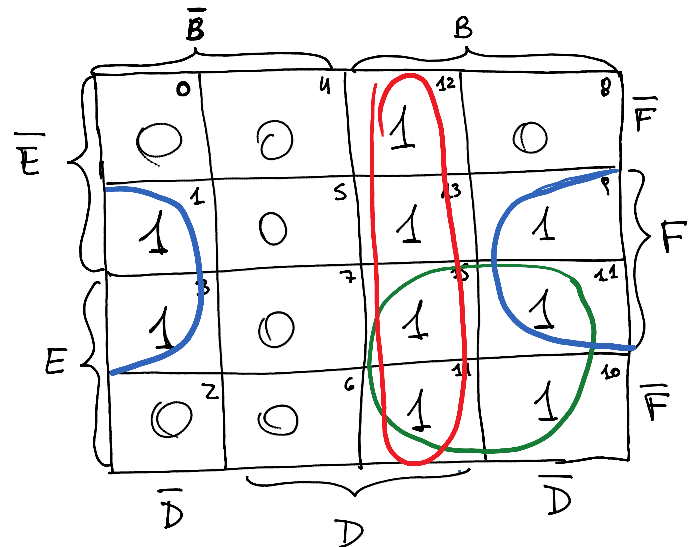
AGrupar los 1

- De 2
- De 4
- De 8
- De 16
- De 32

Ejercicio 6.3:

2) $BD + B(D+E) + \bar{D}(D+F)$

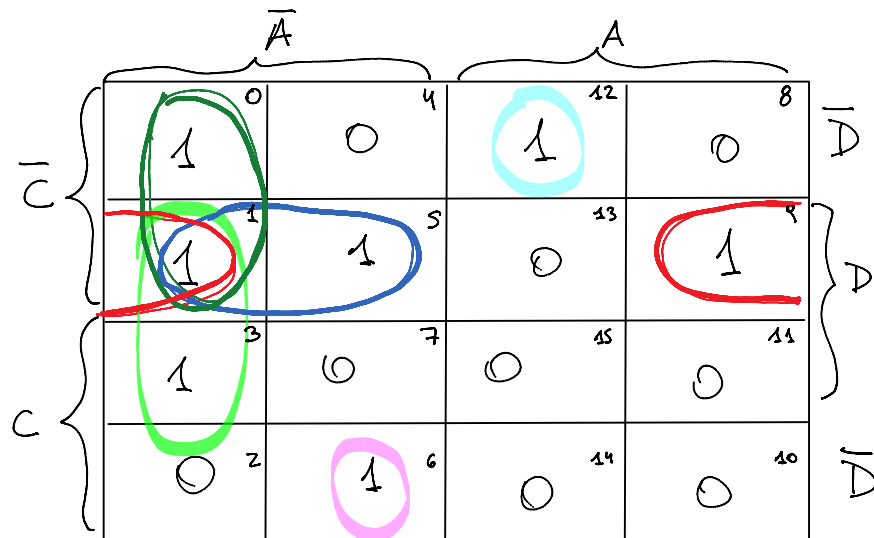
	B	D	E	F	BD	D+E	B(D+E)	$\bar{D}(D+F)$	$BD + B(D+E) + \bar{D}(D+F)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	1	1	0	1
11	1	0	1	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	1	1	1	0	1
13	1	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	1	1	0	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1	1	1	0	1



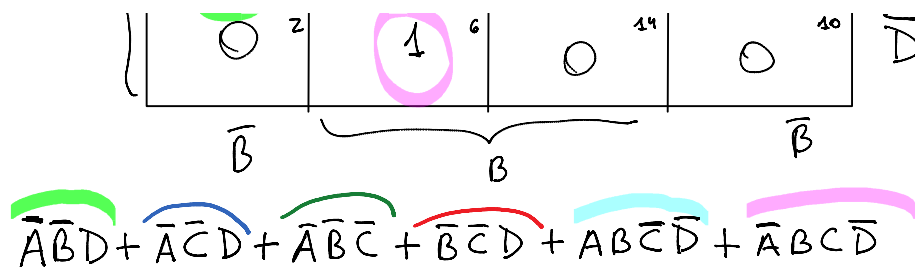
$$B\bar{D} + \bar{D}F + B\bar{E} = B(D+E) + \bar{D}F$$

Ejercicio 8.4

ABCD	X
0000	1
0001	1
0010	0
0011	1
0100	0
0101	1
0110	1
0111	0
1000	0
1001	1
1010	0
1011	0
1100	1



1010	0	10
1011	0	11
1100	1	12
1101	0	13
1110	0	14
1111	0	15

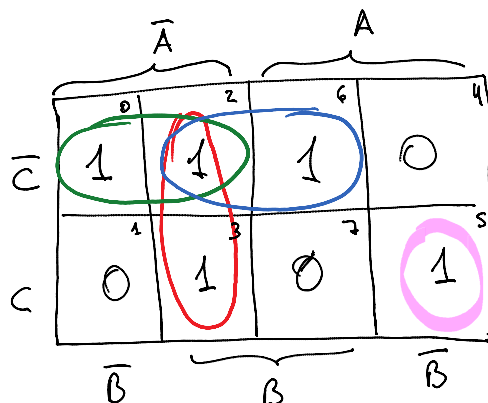


6 AND
1 OR

• Dada la suma de productos obtener la expresión algebraica minimizada

$$f(A,B,C) = \underbrace{\bar{A}BC}_{\substack{A=0 \\ B=1 \\ C=1}} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{\substack{A=0 \\ B=1 \\ C=0}} + \underbrace{A\bar{B}\bar{C}}_{\substack{A=1 \\ B=1 \\ C=0}} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}C}_{\substack{A=0 \\ B=0 \\ C=1}} + \underbrace{A\bar{B}C}_{\substack{A=1 \\ B=0 \\ C=1}}$$

	A	B	C	f(A,B,C)
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0



$$(\bar{A} + \bar{B})C + \bar{A}B + A\bar{B}C$$

Ejercicio 9: Minimización de una suma de productos mediante el mapa de Karnaugh

9.1. Dibujar un mapa de Karnaugh de 3 variables y etiquetar cada celda según su valor binario.

9.2. Dibujar un mapa de Karnaugh de 4 variables y etiquetar cada celda según su valor binario.

9.3. Utilizar un mapa de Karnaugh para hallar la suma de productos mínima para cada una de las expresiones siguientes y realizar el circuito lógico correspondiente, antes y después de reducir.

(a) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$

(b) $AC(\bar{B} + C)$

(c) $\bar{A}(BC + B\bar{C}) + A(BC + B\bar{C})$

(d) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$

(e) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$

(f) $AC[\bar{B} + B(B + \bar{C})]$

(g) $DE\bar{F} + \bar{D}E\bar{F} + \bar{D}\bar{E}\bar{F}$

(h) $A + B\bar{C} + CD$

(i) $(\bar{A}\bar{B} + A\bar{B})(CD + \bar{C}\bar{D})$

(j) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

(k) $\bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + \bar{C}\bar{D} + C\bar{D}$

(l) $\bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D) + AB(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D) + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$